

1. 安装环境要求¹

1.1. 硬件环境²

CPU：奔腾 4 及以上级别 x86 兼容处理器；华睿 2 号等嵌入式处理器³

内存：256M⁴

磁盘空间：开发机 500M，运行机取决于应用大小⁵

网络：10M 及以上支持 TCP/IP 协议以太网、RapidIO⁶

1.2. 软件环境⁷

表 1 臻融数据分发服务 DDS 系统软件软件环境要求⁸

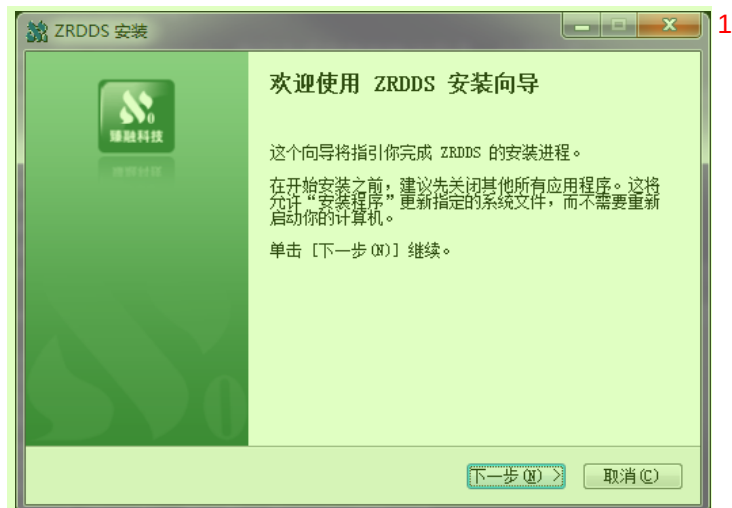
操作系统	系统最低版本	依赖环境
Windows	Windows XP	Visual Sutdio 2008 及以上版本的 IDE 及运行库
	MinGW	4.4.0 等
Linux	Linux2.6.0 以上	g++ 4.8 以上版本，包含 C++相关支持库、工具链，Make 工具链

⁹

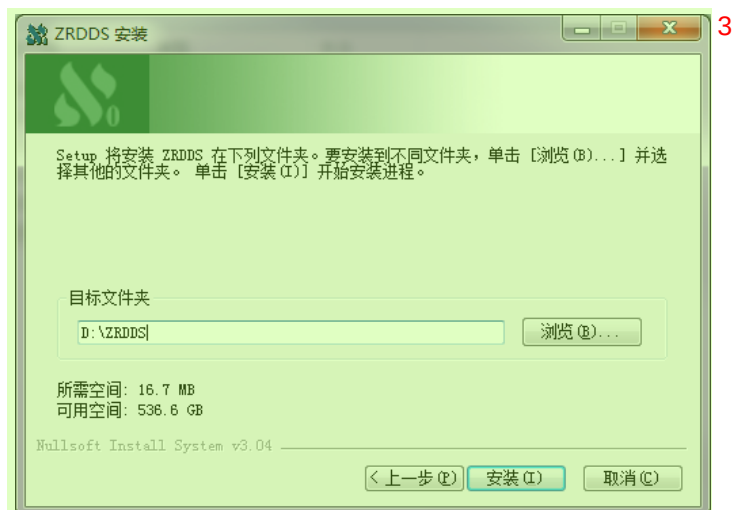
2. 安装与配置¹⁰

2.1. Windows 安装¹¹

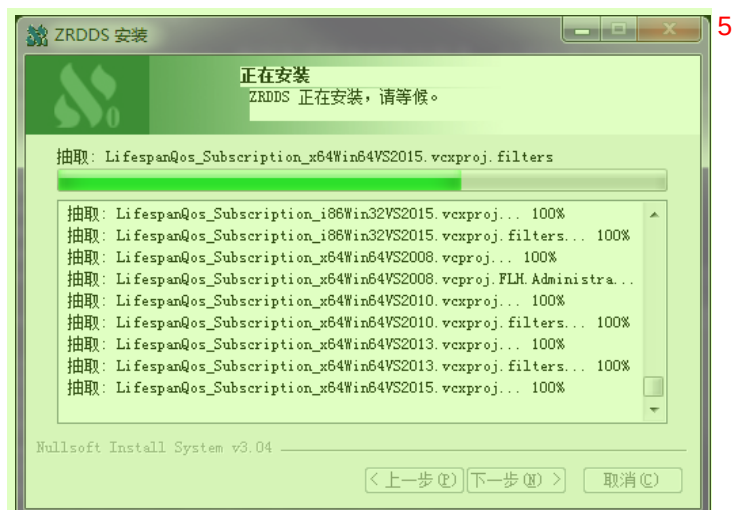
第一步：双击安装包，启动安装程序，若杀毒软件或防火墙弹出警告，请允许安装程序运行或将安装程序添加到白名单。点击“下一步”。¹²



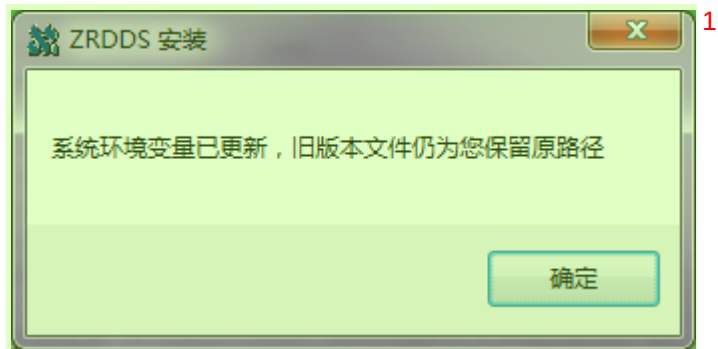
第二步：选择安装路径后，并点击“安装”。²



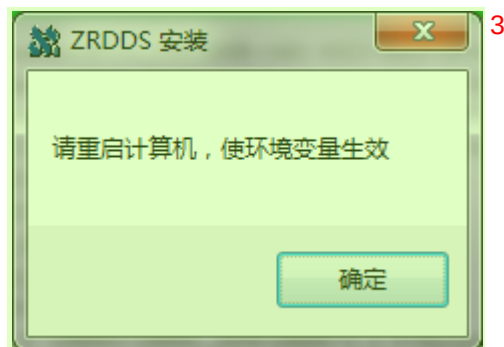
第三步：等待安装完成。⁴



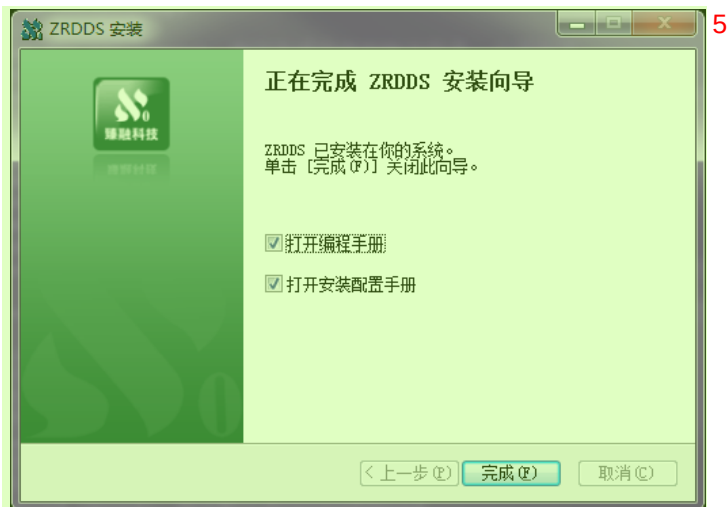
第四步：若安装过程中出现如下图所示的提示框，代表在本次安装之前，机器中已经安装过 ZRDDS，此次安装会替换关于 ZRDDS 的环境变量。点击“确定”。⁶



第五步：安装程序会在系统中设置环境变量，为了使环境变量起效，需要重新启动计算机，用户在使用 ZRDDS 之前重启即可。



第六步：安装完后，点击“完成”。



至此，臻融数据分发服务 DDS 系统软件已经成功安装到计算机上。

2.2. Linux 安装

- ❑ 解压 ZRDDS 开发包，可以双击解压至任意目录，或使用命令：`tar xzvf ZRDDSSetupX64JDK1.8GCC4.8.4.tar.gz` 解压后有一个目录 ZRDDS 以及一个安装脚本 `install.sh`；

- ❑ 打开终端，进入安装脚本所在目录，为安装脚本添加执行权限：`chmod +x install.sh` 并以 `root` 权限执行安装脚本：`sudo ./install.sh` 1
- ❑ 默认安装在目录 `/usr/ZRDDS` 中，并会设置 `ZRDDS_HOME` 环境变量； 2

2.3. ZRDDS 授权文件获取步骤 3

- ❑ Windows 平台双击运行安装目录 `/bin/LicenceInfoUtil.exe` 获取授权信息； 4
- ❑ Linux 平台使用终端进入安装目录的 `bin` 目录，并运行 `./LicenceInfoUtil` 应用获取授权信息； 5
- ❑ 运行成功将会有提示，将同一目录的 `zrddsregInfo.txt` 或二维码 `zrddsregInfo.bmp` 发送给臻融软件科技有限公司； 6
- ❑ 接收臻融软件科技有限公司生成的授权文件 `zrddsllicence.lic`； 7
- ❑ 将授权文件放在 ZRDDS 安装目录或者 ZRDDS 运行程序运行目录即可完成 ZRDDS 应用授权； 8
- ❑ 授权文件仅能够在获取授权信息的那台机器上面使用。 9

2.4. 创建数据类型支持文件 10

由于 DDS 中允许用户使用自定义的数据类型进行数据发布和订阅，因此需要用户在使用 DDS 编写应用程序前定义所使用的数据类型。数据类型通过 IDL 文件定义，IDL 文件格式见 ZRDDS 用户手册第 3 章。IDL 文件编写完成后，需要使用到安装目录中 `bin` 目录下的 `zrddsgen.exe/zrddsgen` 进行编译，生成支持文件。`zrddsgen.exe/zrddsgen` 通过命令行运行， 11

Windows 下通过命令提示符进入到其目录下运行，通常情况下的运行参数如下： 12

```
zrddsgen.exe -i [inputFile] -d [outputDir] -l C++ 13
```

Linux 下通过终端进入到 ZRDDS 安装目录 `/bin` 目录下运行，通常情况下的运行参数如下：

```
zrddsgen -i [inputFile] -d [outputDir] -l C++
```

其中 `[inputFile]` 替换为用户的 IDL 文件，`[outputDir]` 替换为支持文件输出的目录。更多信息见 ZRDDS 用户手册第 3 章。 14

假定用户定义的数据类型名称为 `Foo`，使用 `zrddsgen.exe` 生成的支持文件总共有六个，分别为：`Foo.h`、`Foo.cpp`、`FooDataReader.h`、`FooDataWriter.h`、`FooTypeSupport.h`、`FooTypeSupport.cpp`。如果使用 C 语言，生成的文件为：`Foo.h`、`Foo.c`、`FooDataReader.h`、`FooDataWriter.h`、`FooTypeSupport.h`、`FooTypeSupport.c` 15

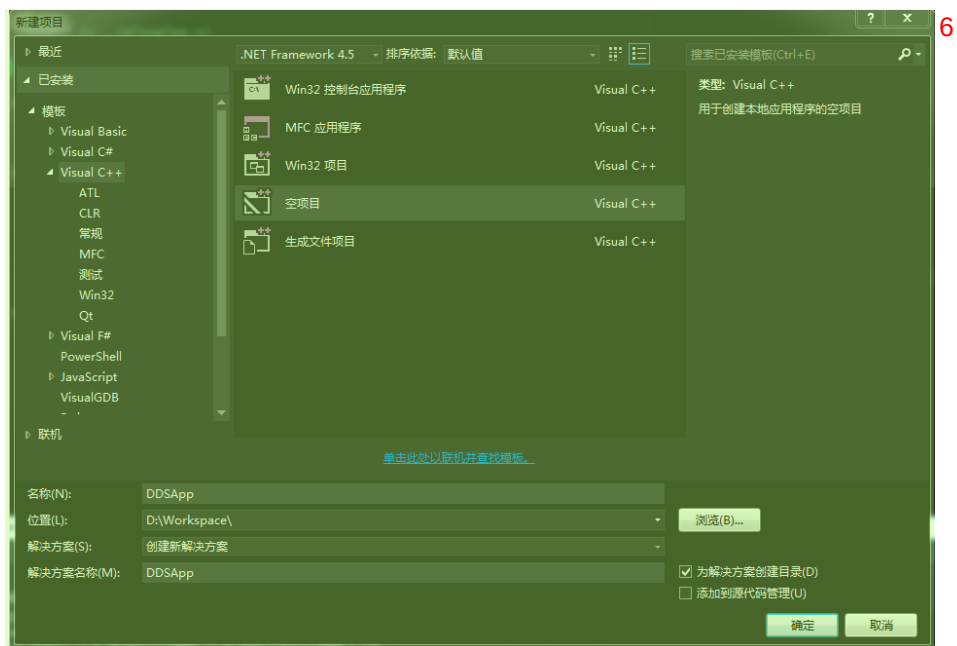
使用 `zrddsgen.exe` 生成的支持文件可以使用在所有 ZRDDS 支持的操作系统上。 16

2.5. Visual Studio 配置工程 17

在 Windows 平台上，臻融数据分发服务 DDS 支持的 IDE 包括：VS2008、VS2010 和 VS2013。 18
下面以 VS2013 作为示例对配置过程进行说明。更详细的配置见 ZRDDS 用户手册。

2.5.1. 创建工程¹

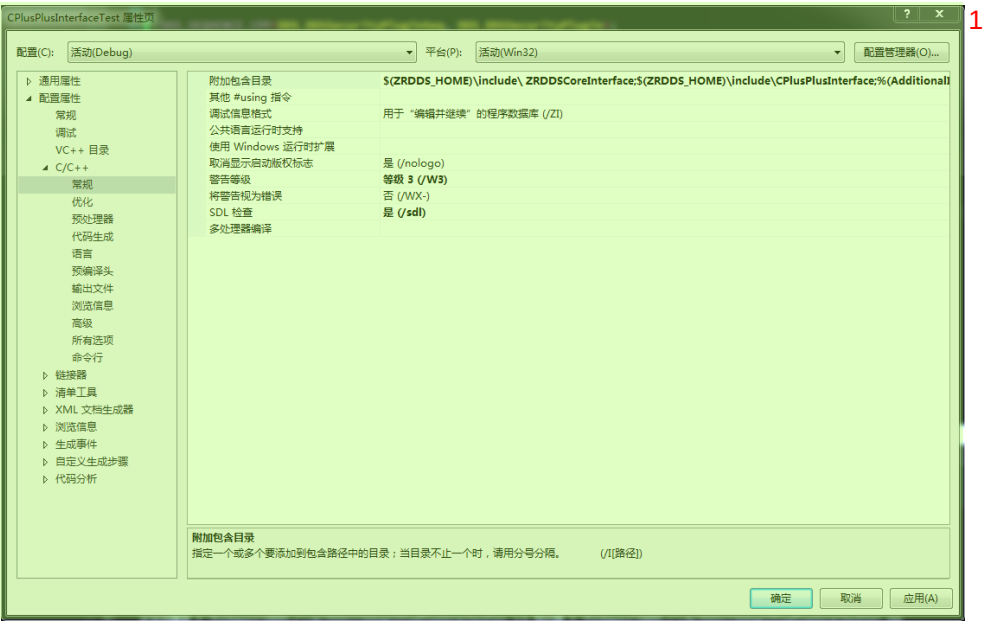
- ❑ 单击文件。²
- ❑ 单击新建。³
- ❑ 单击项目。⁴
- ❑ 选择 Visual C++ 中的空项目，创建一个工程。⁵



- ❑ 将 zrddsgen.exe 生成的文件添加到工程（Foo.h、Foo.cpp、FooDataReader.h、⁷ FooDataWriter.h、FooTypeSupport.h、FooTypeSupport.cpp）。

2.5.2. 配置包含文件目录⁸

- ❑ 在菜单栏点击项目，选择属性。⁹
- ❑ 选择 C/C++。¹⁰
- ❑ 选择 常规，在 附加包含目录 中添加 “\$(ZRDDS_HOME)/include/¹¹ ZRDDSCoreInterface;\$(ZRDDS_HOME)/include/CplusplusInterface”，如果使用 C 语言开发，则需要添加 “\$(ZRDDS_HOME)/include/ ZRDDSCoreInterface;\$(ZRDDS_HOME)/include/CInterface”。

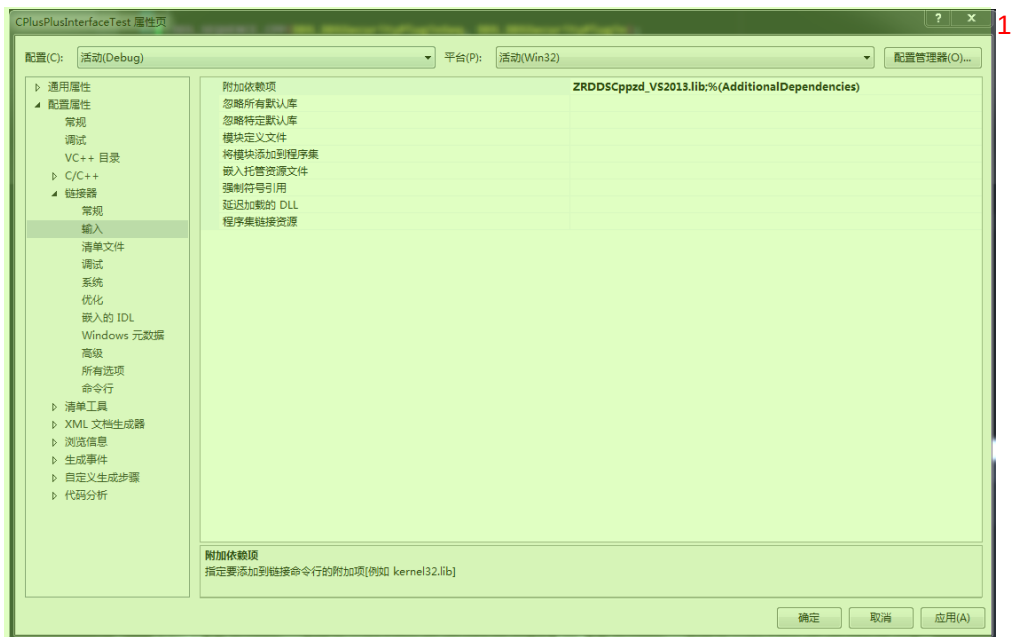


2.5.3. 配置链接库

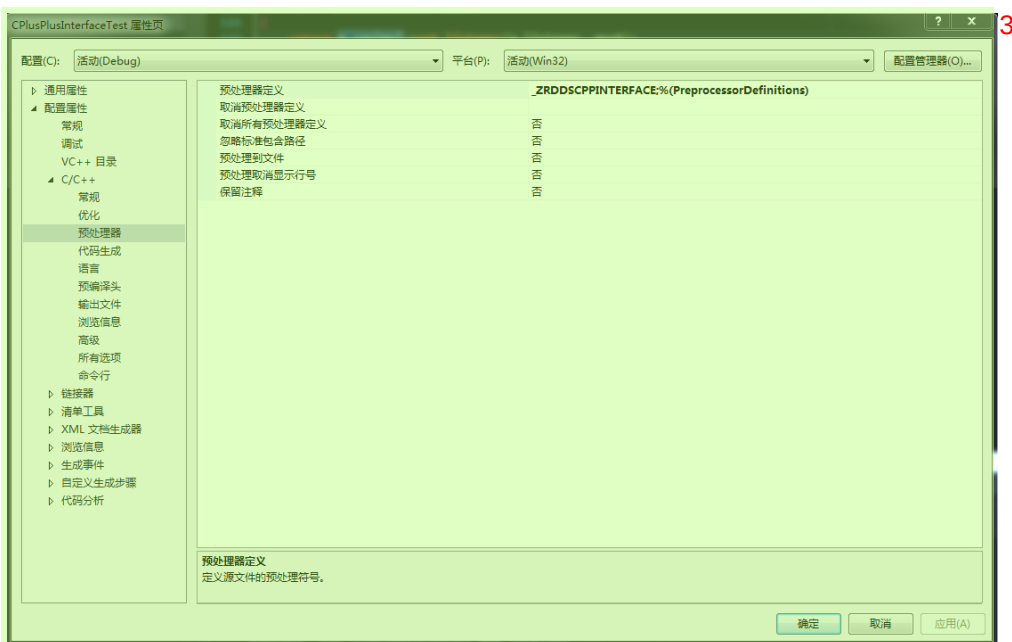
臻融数据分发服务 DDS 系统软件 Windows 平台运行库文件的命名规则如表 2 所示。

表 2DDS 运行库命名规则

	ZRDD5[C Cpp][z][d]_(VS2008 VS2010 VS2013).lib
其中：	
ZRDD5 固定前缀；	
C 或者 Cpp 表明当前库是用于 C 或者 C++ 语言；	
z 表明当前为静态库，否则为动态库；	
d 表明当前库是 Debug 版本，否则为 Release 版本	
_ 固定分隔符	
VS2008/VS2010/VS2013 表明当前库用于哪个 IDE。	
工程配置如下：	
☐ 在菜单栏点击 <u>项目</u> ，选择 <u>属性</u> 。	
☐ 选择 <u>链接器</u> 。	
☐ 选择 <u>常规</u> ，在 <u>附加库目录</u> 中添加 “\$(ZRDD5_HOME)/lib”。	
☐ 选择 <u>输入</u> ，在 <u>附加依赖项</u> 中根据需要，选择添加表 3 中的一个库文件。	
☐ 在 <u>项目->属性->链接器->输入->附加依赖项</u> 中根据表 3 配置运行时库。	



□ 在项目->属性->C/C++->预处理器->预处理器定义中根据表 3 添加预编译符。²



□ 在项目->属性->C/C++->代码生成->运行库中根据选择的库版本进行配置，debug 库⁴使用 /MDd，release 库使用 /MD。

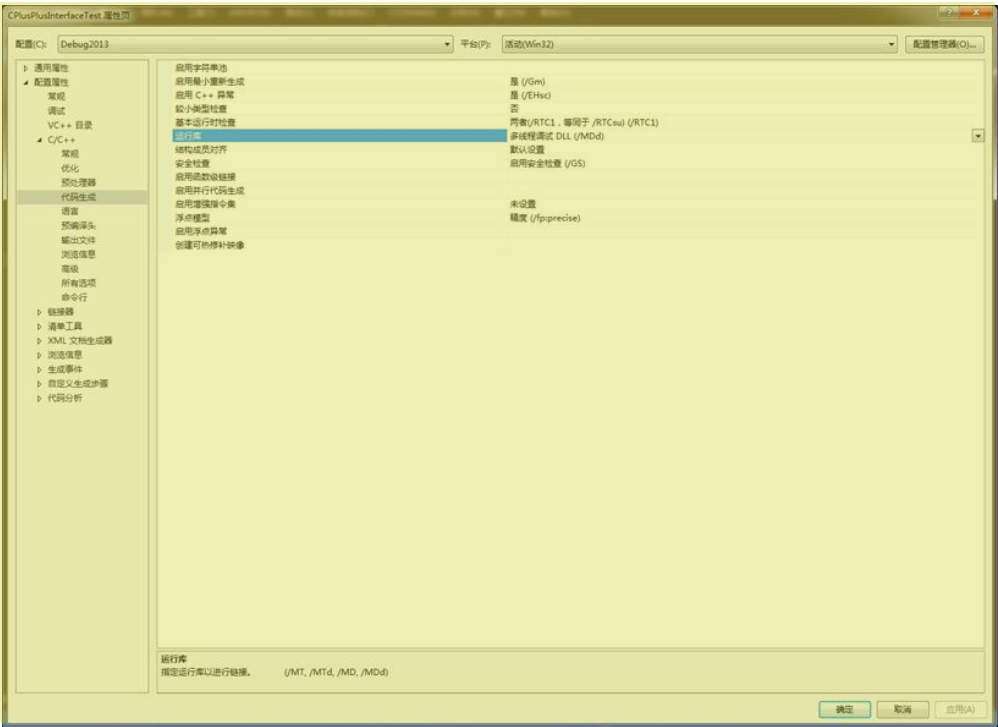


表 3Windows 库文件选择 2

语言	Visual Studio 版本	库文件	预编译符
C++	VS2008	ZRDDSCpp_VS2008.lib	_ZRDDSDLLIMPORT _ZRDDSCPPINTERFACE
		ZRDDSCppd_VS2008.lib	_ZRDDSDLLIMPORT _ZRDDSCPPINTERFACE
		ZRDDSCppz_VS2008.lib	_ZRDDSCPPINTERFACE
		ZRDDSCppzd_VS2008.lib	_ZRDDSCPPINTERFACE
	VS2010	ZRDDSCpp_VS2010.lib	_ZRDDSDLLIMPORT _ZRDDSCPPINTERFACE
		ZRDDSCppd_VS2010.lib	_ZRDDSDLLIMPORT _ZRDDSCPPINTERFACE
		ZRDDSCppz_VS2010.lib	_ZRDDSCPPINTERFACE
		ZRDDSCppzd_VS2010.lib	_ZRDDSCPPINTERFACE
	VS2013	ZRDDSCpp_VS2013.lib	_ZRDDSDLLIMPORT _ZRDDSCPPINTERFACE
		ZRDDSCppd_VS2013.lib	_ZRDDSDLLIMPORT _ZRDDSCPPINTERFACE
		ZRDDSCppz_VS2013.lib	_ZRDDSCPPINTERFACE
		ZRDDSCppzd_VS2013.lib	_ZRDDSCPPINTERFACE
C	VS2008	ZRDDSC_VS2008.lib	_ZRDDSDLLIMPORT

		ZRDDSCd_VS2008.lib	_ZRDDSDLLIMPORT	1
		ZRDDSCz_VS2008.lib		
		ZRDDSCzd_VS2008.lib		
	VS2010	ZRDDSC_VS2010.lib	_ZRDDSDLLIMPORT	
		ZRDDSCd_VS2010.lib	_ZRDDSDLLIMPORT	
		ZRDDSCz_VS2010.lib		
		ZRDDSCzd_VS2010.lib		
	VS2013	ZRDDSC_VS2013.lib	_ZRDDSDLLIMPORT	
		ZRDDSCd_VS2013.lib	_ZRDDSDLLIMPORT	
		ZRDDSCz_VS2013.lib		
		ZRDDSCzd_VS2013.lib		

至此，工程配置完成，可以编写相关代码使用臻融数据分发服务 DDS 系统软件。2

2.5.4. 运行 3

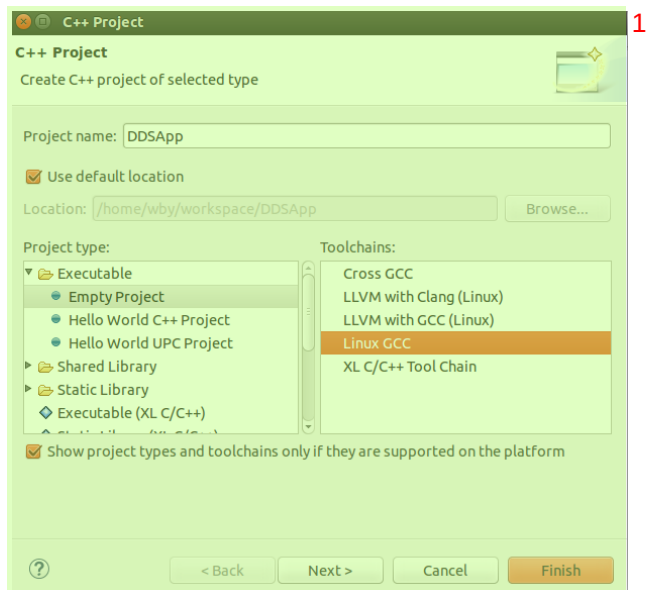
如果使用静态库进行编译时，可以直接运行生成的应用程序，如果使用动态库进行编译，4 需要将安装目录中\lib 文件夹下的对应动态链接库(dll 文件)拷贝到应用程序的运行目录下。例如，当使用 ZRDDSCppd_VS2013.lib 库进行编译时，需要将 ZRDDSCppd_VS2013.dll 文件拷贝到应用程序运行目录下才能正常运行。同时也可以将安装目录中的\lib 目录配置到操作系统的 PATH 中，可以避免拷贝。

2.6. Eclipse 配置 C/C++工程 5

在 Linux 平台上，臻融数据分发服务 ZRDDS 支持多种 IDE，此处以 Eclipse 为例。在 Linux 6 平台上需要安装 g++编译器，Eclipse 需要 C/C++开发插件。

2.6.1. 创建工程 7

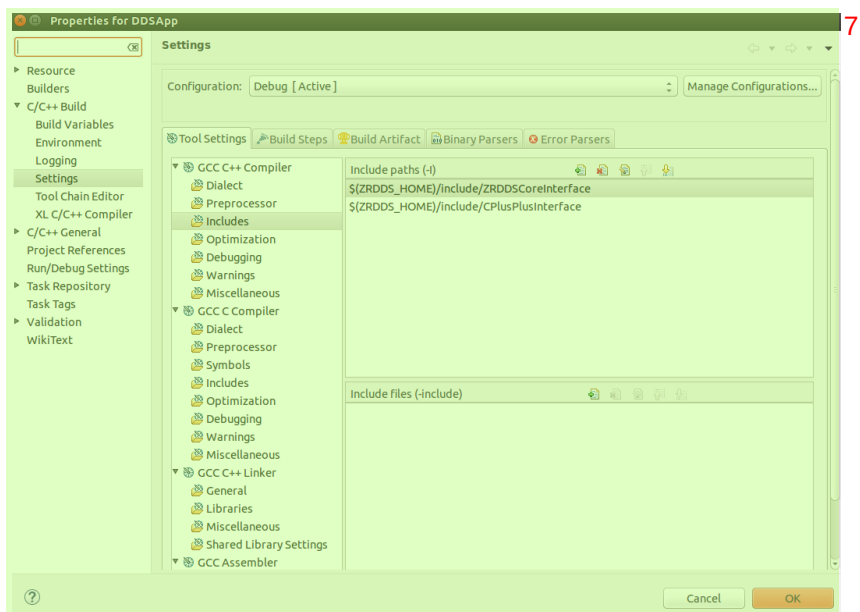
- ❑ 单击 Project...。8
- ❑ 选择 C/C++。9
- ❑ 单击 C++ Project (C 语言为 C Project)。10
- ❑ 在 Project type 中选择 Executable 中的 Empty Project。11
- ❑ 在 Toolchains 中选择工具链，这里以 Linux GCC 为例。12
- ❑ 单击 Finish，创建一个空项目。13



- ❑ 将 zrddsgen.exe/zrddsgen 生成的文件添加到项目 (Foo.h、Foo.cpp、FooDataReader.h、FooDataWriter.h、FooTypeSupport.h、FooTypeSupport.cpp)。

2.6.2. 配置包含文件目录 ³

- ❑ 右键项目，选择 Properties。
- ❑ 选择 C/C++ Build 下的 Settings。
- ❑ 在 ToolSetting 选项卡中选择 GCC C++ Compiler (C 语言则为 GCC C Compiler) 下的 Includes，在 Include paths 中添加头文件所在目录，\$(ZRDDS_HOME)为 Linux 上 ZRDDS 的安装目录，\$(ZRDDS_HOME)/include/ZRDDSCoreInterface\$(ZRDDS_HOME)/include/CPlusPlusInterface。



2.6.3. 配置链接库 1

- ❑ 右键项目，选择 Properties。 2
- ❑ 选择 C/C++ Build 下的 Settings。 3
- ❑ 在 ToolSetting 选项卡中选择 GCC C++ Linker(C 语言则为 GCC C Linker)下的 Libraries， 4
在 Library search path 中添加运行库所在目录，\$(ZRDDS_HOME)为 Linux 上 ZRDDS 的安装目录，\$(ZRDDS_HOME)/lib。
- ❑ 在 Libraries 中添加库名，包括 pthread 和 ZRDDS 库名。不同版本的 ZRDDS 库文件 5
可根据表 4 选择。**注意：**输入库文件的名字时需去除“lib”部分和文件后缀。

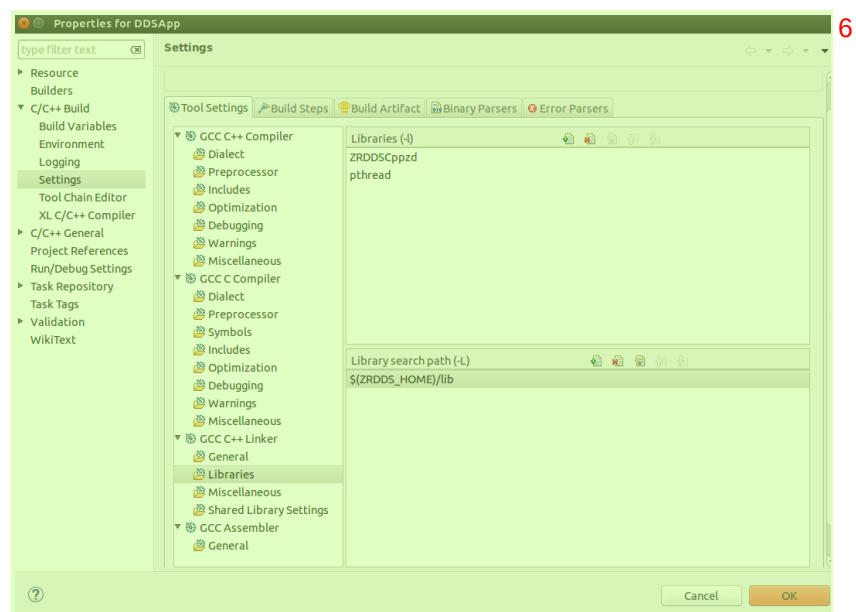
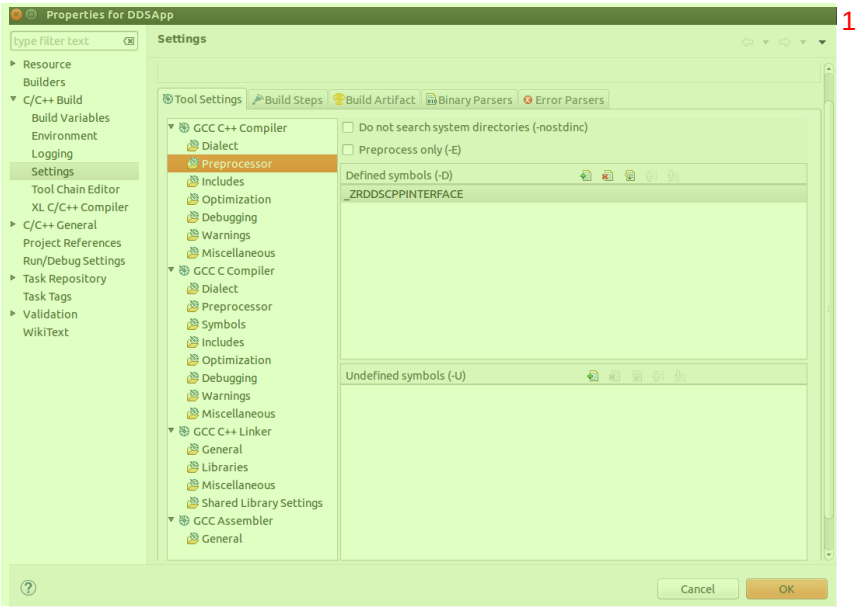


表 4 Linux 库文件选择 7

语言	编译所需库文件	说明	预编译符
C++	libZRDDSCppzd.a	Debug 版本静态库	_ZRDDSCPPINTERFACE
	libZRDDSCppz.a	Release 版本静态库	_ZRDDSCPPINTERFACE
	libZRDDSCppd.so	Debug 版本动态库	_ZRDDSCPPINTERFACE
	libZRDDSCpp.so	Release 版本动态库	_ZRDDSCPPINTERFACE
C	libZRDDSCzd.a	Debug 版本静态库	
	libZRDDSCz.a	Release 版本静态库	
	libZRDDSCd.so	Debug 版本动态库	
	libZRDDSC.so	Release 版本动态库	

- ❑ 在 ToolSetting 选项卡中选择 GCC C++ Compiler 下的 Preprocessor，在 Defined symbols 9
中添加所选库文件对应的预编译符（C 语言无需预编译符）。



至此，工程配置完成，可以编写相关代码使用臻融数据分发服务 DDS 系统软件。

2.6.4. 运行

如果使用静态库进行编译时，可以直接在终端运行生成的可执行文件，如果使用动态库进行编译，需要将安装目录中/lib 文件夹下的对应动态链接库（so 文件）拷贝到可执行文件的运行目录下。例如，当使用 libZRDDSCppd.so 库进行编译时，需要将 libZRDDSCppd.so 文件拷贝到可执行文件运行目录下才能正常运行。同时也可以将安装目录中的/lib 目录配置到操作系统的 PATH 中，可以避免拷贝。

2.7. QtCreator 项目配置

要使用 ZRDDS 中间件需要包含头文件所在目录，库文件所在目录，库文件名，使用 C++ 库需要添加预编译符。以上配置可在 QtCreator 创建的项目中的.pro 文件中手动设置，具体设置方式如下：

- ❑ 头文件目录：在.pro 文件中键入 INCLUDEPATH += dir1 dir2，dir1，dir2 为头文件目录，用 C++ 语言为 \$(ZRDDS_HOME)/include/ZRDDSCoreInterface 和 \$(ZRDDS_HOME)/include/CplusplusInterface，用 C 语言为 \$(ZRDDS_HOME)/include/ZRDDSCoreInterface 和 \$(ZRDDS_HOME)/include/CInterface。其中\$(ZRDDS_HOME)为 ZRDDS 安装目录。
- ❑ 库文件及其所在目录：在.pro 文件中键入 LIBS += -L dir -llib.dir 为库文件所在目录，跟在-L 之后，为\$(ZRDDS_HOME)/lib。lib 为库文件名，不带后缀，跟在-l 之后，分为 ZRDDS 库（见表 1）以及 Windows 相关库（ws2_32，wssock32，iphlpapi）。

表 1 Window 下 qt 环境库文件选择

语言	编译所需库文件	说明	预编译符
----	---------	----	------

C++	ZRDDSCppzd.lib	Debug 版本静态库	_ZRDDSCPPINTERFACE
	ZRDDSCppz.lib	Release 版本静态库	_ZRDDSCPPINTERFACE
C	ZRDDSCzd.lib	Debug 版本静态库	
	ZRDDSCz.lib	Release 版本静态库	

- 预编译符: 在.pro 文件中键入 `DEFINES += _ZRDDSCPPINTERFACE`。使用 ZRDDS 的 C++ 库时需要添加这个预编译符。
- 编译设置: 若出现 `not permitted with -fno-rtti` 问题, 在.pro 文件中键入 `CONFIG += rtti`。至此, Windows 下 qt 环境 ZRDDS 项目配置完成, 以 C++ 为例, 下面为具体配置示例。

```

1 QT += core
2 QT -= gui
3
4 TARGET = DDSApp
5 CONFIG += console
6 CONFIG -= app_bundle
7
8 TEMPLATE = app
9
10 SOURCES += \
11     CharSeq.cpp \
12     CharSeq_publication.cpp \
13     CharSeqTypeSupport.cpp
14
15 HEADERS += \
16     CharSeq.h \
17     CharSeqDataReader.h \
18     CharSeqDataWriter.h \
19     CharSeqTypeSupport.h
20
21 INCLUDEPATH += $(ZRDDS_HOME)\include\ZRDDSCoreInterface $(ZRDDS_HOME)\include\CplusplusInterface
22
23 LIBS += -L $(ZRDDS_HOME)\lib -lZRDDSCppzd -lws2_32 -lws2_32 -lwsock32 -liphlpapi
24
25 DEFINES += _ZRDDSCPPINTERFACE
26
27 TARGET = CharSeq_pub
28

```